ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/382060682

Populasi dan Sampel

Chapter · July 2024

CITATIONS
0

READS
7,652

2 authors, including:



Aditya Wardhana
Telkom University
589 PUBLICATIONS **1,039** CITATIONS

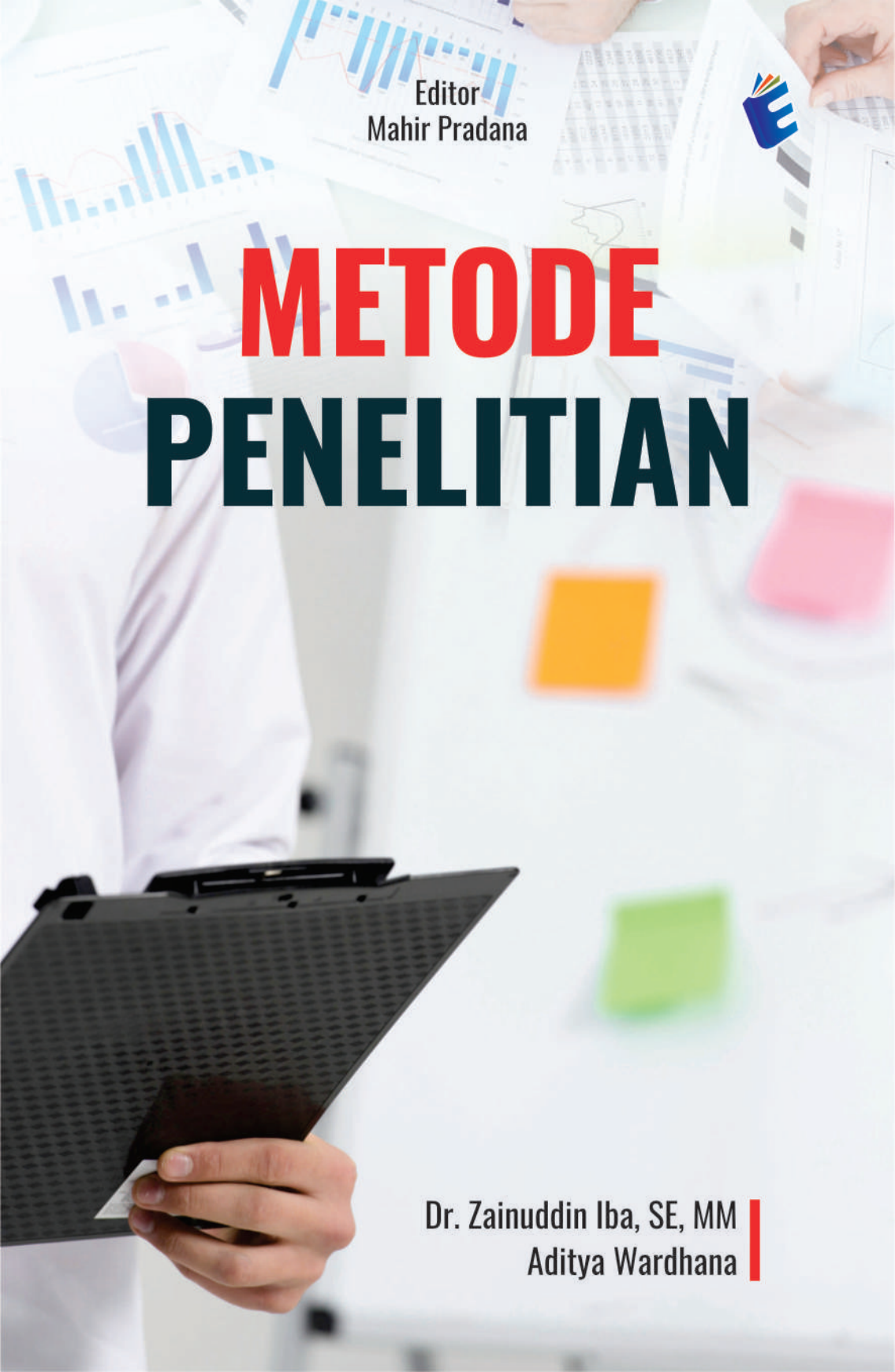
SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Aditya Wardhana on 07 July 2024.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Editor
Mahir Pradana

METODE PENELITIAN



Dr. Zainuddin Iba, SE, MM
Aditya Wardhana

METODE PENELITIAN

Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M
Aditya Wardhana

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

METODE PENELITIAN

Penulis : **Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M**
Aditya Wardhana

Editor : Mahir Pradana

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-151-852-1

No. HKI : EC002023116216
Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021
Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

BAB 4 | POPULASI DAN SAMPEL

Capaian Pembelajaran: Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa dapat mampu untuk:

1. Menjelaskan pengertian populasi.
2. Menjelaskan pengertian sampel.
3. Menjelaskan teknik pengambilan sampel.
4. Menjelaskan penentuan ukuran sampel.

A. Pendahuluan

Dalam bagian ini akan diulas pengertian populasi, signifikansi sampel, beragam metode pengambilan sampel, cara menentukan ukuran sampel yang tepat, contoh-contoh penentuan ukuran sampel, serta teknik pengambilan sampel untuk mencapai hasil yang memenuhi ekspektasi peneliti.

B. Pengertian Populasi

Populasi yang dimanfaatkan dalam studi merupakan sekelompok objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis guna mendapatkan kesimpulan yang relevan. Terdapat dua jenis populasi, yaitu populasi terbatas, di mana jumlah anggota dapat diidentifikasi, dan populasi tak terbatas, di mana jumlah anggotanya tidak dapat ditentukan. Sesuai dengan pendapat Babin, Carr, Griffin (2019). Sugiyono (2019), Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie (2017), dan Wardhana et al (2015), populasi adalah domain umum yang menjadi fokus

penelitian untuk pengamatan atau analisis pada suatu wilayah dan periode tertentu.

Populasi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang berbeda, yaitu homogen dan heterogen. Populasi homogen terdiri dari unsur-unsur yang seragam dan tidak memerlukan pengukuran kuantitatif. Contohnya, dalam konteks penelitian di bidang ilmu sosial, seperti populasi pengguna internet di Indonesia dan populasi mahasiswa di Indonesia. Sebaliknya, populasi heterogen terdiri dari unsur-unsur yang bervariasi secara alami dan memerlukan penetapan batas yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam penelitian di ilmu sosial, jenis populasi ini sering digunakan karena isinya sering melibatkan manusia dan fenomena sosial yang muncul dalam kehidupan manusia (Wardhana et al, 2015).

C. Sampel

Sampel adalah subset yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dari populasi yang lebih besar. Sampel mengandung karakteristik yang serupa dengan populasi yang lebih besar, yang memungkinkan penggunaannya dalam analisis statistik ketika populasi terlalu besar untuk mengakomodasi seluruh anggota atau pengamatan yang mungkin ada. Untuk memastikan keakuratan dan menghindari bias, sampel harus secara teliti mencerminkan seluruh populasi tanpa memihak atribut khusus (Babbie, 2016; Wardhana et al, 2015; Banerjee & Chaudhury, 2010; Bartlett, Kotrlik, & Higgins, 2001).

Mengambil sampel adalah metode yang efisien dan *cost-effective* dalam melakukan penelitian, karena meneliti seluruh populasi seringkali tidak memungkinkan, mahal, dan memakan waktu. Dengan memeriksa dataset yang lebih kecil yang disebut sebagai sampel titik, unit sampel, atau pengamatan - yang dipilih dari populasi yang lebih besar menggunakan metode seleksi yang telah ditetapkan sebelumnya, peneliti dapat mendapatkan wawasan berharga yang dapat diterapkan pada populasi secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika produsen ponsel ingin melakukan studi tentang fitur-fitur yang disukai oleh

mahasiswa di universitas di Indonesia, penting untuk memilih sampel populasi yang mewakili dengan baik. Ukuran sampel harus disesuaikan dengan karakteristik dan distribusi populasi untuk memastikan representativitasnya. Hal ini krusial karena akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh hasil yang akurat (Creswell & Creswell, 2022; Casteel, Bridier, 2021; Wardhana et al, 2015; Baškarada, 2014; Denzin & Lincoln, 2011).

D. Teknik Pengambilan Sampel (*Sampling Techniques*)

Teknik atau metode pengambilan sampel merupakan elemen kunci dalam setiap proyek penelitian karena memungkinkan untuk melakukan analisis yang komprehensif dan akurat terhadap populasi. Dengan mengambil sampel dari populasi dan menganalisanya menggunakan metode statistik atau estimasi penelitian, peneliti dapat menentukan ukuran dan karakteristik populasi serta membuat kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi. Penting untuk memilih ukuran sampel yang cukup besar agar representasi populasi yang tepat dapat dicapai. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan karakteristik dan distribusi populasi. Metode pengambilan sampel harus dipertimbangkan secara seksama untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan populasi dan memberikan hasil yang dapat diandalkan. Proses ini menjadi sangat penting karena meneliti seluruh populasi akan menjadi tugas yang sulit, mahal, dan memakan waktu (Murphy, 2016; Miles, Huberman, Saldana, 2014; Levy & Lemeshow, 2013)

Keuntungan dari penggunaan sampel dalam analisis populasi dapat dijelaskan sebagai berikut (Mutua, 2021; Remler, & Van Ryzin, 2021; Patten & Newhart, 2017; Wardhana et al, 2015; Robinson, 2014) :

1. Menghemat waktu dan upaya yang dibutuhkan dalam penelitian pada populasi besar dengan menggunakan sampel.
2. Pengambilan sampel dapat membantu mengurangi beban pengumpulan data jika populasi terlalu besar.

3. Penelitian dengan pengambilan sampel jauh lebih efisien daripada penelitian pada seluruh populasi.
4. Studi pada seluruh populasi seringkali memerlukan waktu yang lama dan kurang terkendali, sedangkan penggunaan sampel dapat mengatasi masalah ini.
5. Penggunaan sampel dapat menghasilkan data yang lebih dapat diandalkan karena risiko bias dalam pengumpulan data menjadi lebih kecil.
6. Dalam beberapa situasi, melakukan penelitian pada seluruh populasi mungkin tidak praktis; dalam konteks ini, sampel dapat menjadi solusi yang lebih mudah dikelola.

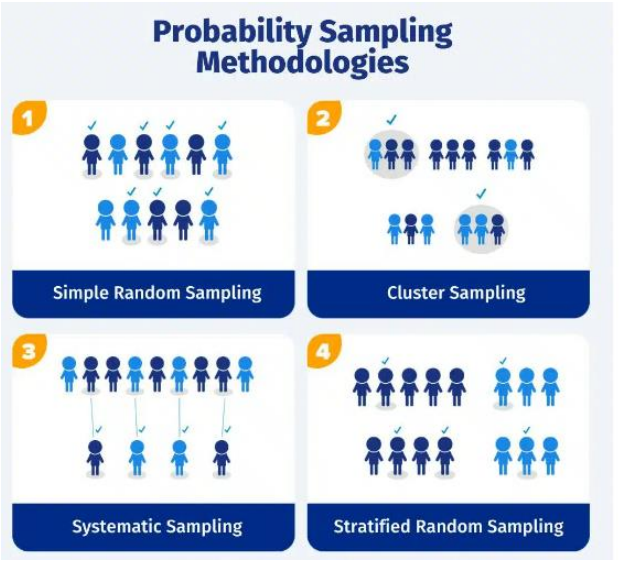
Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan sampel adalah sebagai berikut (Sukmawati, Salmia, Sudarmin, 2023; Samsu, 2017; Singleton & Straits, 2017; Wardhana et al, 2015):

1. Keragaman dalam populasi dapat bervariasi dari sejumlah individu hingga jutaan orang, tergantung pada cakupan penelitian.
2. Dibutuhkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap hasil penelitian guna memastikan keabsahan temuan.
3. Toleransi terhadap tingkat kesalahan harus diminimalkan sebisa mungkin agar hasil yang akurat dapat diperoleh.
4. Tujuan penelitian harus didefinisikan dengan jelas untuk memastikan hasil yang memiliki signifikansi.
5. Peneliti harus memahami adanya batasan-batasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, seperti keterbatasan akses data, sumber daya, dan waktu.

Tantangan umum dalam pengambilan sampel berkaitan dengan penentuan ukuran sampel yang tepat dan pemilihan metode pengambilan sampel dari populasi. Proses pengambilan sampel memiliki peran kunci dalam penelitian dan digunakan untuk menggumpulkan data, baik kuantitatif maupun kualitatif, dalam studi penelitian. Pendekatan dalam metode pengambilan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: *probability sampling* dan *non-probability sampling*. *Probability sampling*

melibatkan pemilihan sampel secara acak dari populasi, dengan tujuan untuk mencerminkan populasi secara akurat dan memastikan hasil yang dapat diandalkan. Di sisi lain, *non-probability sampling* melibatkan pemilihan sampel tanpa menggunakan metode acak, seringkali berdasarkan kenyamanan atau pertimbangan tertentu. Kedua pendekatan pengambilan sampel ini penting dalam upaya memperoleh data yang valid dan dapat diandalkan dalam penelitian (Sukmawati, Salmia, Sudarmin, 2023; Tille, 2020; Trochim et al, 2015; Wardhana et al, 2015).

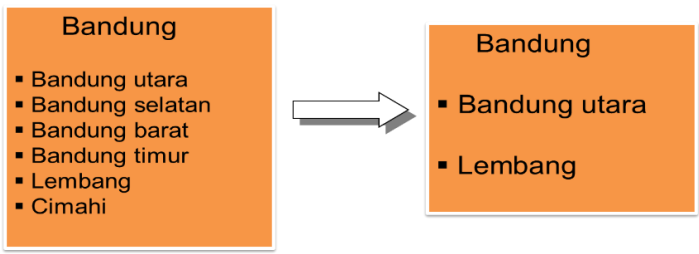
Probability sampling sangat berguna bagi peneliti di bidang pemasaran karena memungkinkan mereka untuk memilih sampel yang mewakili populasi tanpa adanya bias. Pendekatan ini mengandalkan prinsip probabilitas untuk memastikan bahwa setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dengan kriteria seleksi yang ditentukan sejak awal penelitian, metode ini memastikan bahwa ukuran dan komposisi sampel selalu konsisten dan mampu mencerminkan populasi secara akurat yang berarti bahwa setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat diandalkan (Sukmawati, Salmia, Sudarmin, 2023; Tille, 2020; Trochim et al, 2015; Wardhana et al, 2015). *Probability sampling* terdiri dari:



Gambar 4. 1 Metode Pengambilan Sampel Dengan Probability Sampling
Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber, 2023

1. *Simple random sampling* atau pengambilan sampel acak sederhana adalah cara paling sederhana untuk memilih sampel dari suatu populasi dalam penelitian. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih dalam penelitian ini. Objek dalam sampel dipilih secara acak, dan setiap individu atau objek memiliki probabilitas yang setara untuk terpilih (Casteel, Bridier, 2021; Babin, Carr, Griffin, 2019; Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie, 2017; Wardhana et al, 2015). Contohnya, jika seorang dekan universitas ingin mengumpulkan tanggapan dari siswa tentang pandangan mereka terhadap dosen dan tingkat pendidikan, mereka dapat secara acak memilih 100 mahasiswa dari total populasi 1000 mahasiswa. Hal ini memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk terpilih dalam survei. Pengambilan sampel acak sederhana adalah metode yang andal dan efisien untuk memilih sampel yang mencerminkan seluruh populasi secara adil dan tanpa bias.

2. *Cluster sampling* adalah metode efektif dalam pengumpulan data yang memungkinkan penyelenggara survei mendapatkan wawasan lebih mendalam dari responden. Dengan membagi populasi responden menjadi kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan parameter demografis seperti usia, lokasi, jenis kelamin, dan lain sebagainya, maka metode pengambilan sampel ini memberikan wawasan yang mendalam yang mudah dianalisis dan diikuti (Casteel, Bridier, 2021; Babin, Carr, Griffin, 2019; Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie, 2017; Wardhana et al, 2015). Sebagai contoh, jika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia ingin mengumpulkan data tentang efek samping merugikan dari obat-obatan, mereka dapat membagi wilayah NKRI menjadi kelompok-kelompok yang berbeda dan mengumpulkan data dari responden dalam kelompok-kelompok tersebut. Jenis pengambilan sampel ini tidak hanya menghasilkan data yang lebih rinci, tetapi juga wawasan yang mudah digunakan dan diikuti.



Gambar 4. 2 Gambar Contoh Cluster Random Sampling
Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber, 2023

3. *Systematic random sampling* atau pengambilan sampel sistematis adalah metode yang efisien dan dapat diandalkan untuk memilih sampel yang mewakili populasi yang melibatkan pemilihan responden pada interval tertentu dari populasi, dimulai dari titik awal yang acak (Casteel, Bridier, 2021; Babin, Carr, Griffin, 2019; Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie, 2017; Wardhana et al, 2015). Sebagai contoh, ketika memilih 1.000 relawan untuk penanganan bencana di

Indonesia dari daftar 10.000 aplikasi, setiap pendaftar diberi nomor 1 hingga 10.000. Kemudian, dimulai dari individu pertama dan memilih setiap individu setelahnya yang memiliki nomor yang telah ditentukan sebelumnya, sampel 1.000 relawan dapat diperoleh. Hal ini memastikan bahwa sampel tersebar secara merata di seluruh populasi, sehingga menjadi representasi yang akurat.

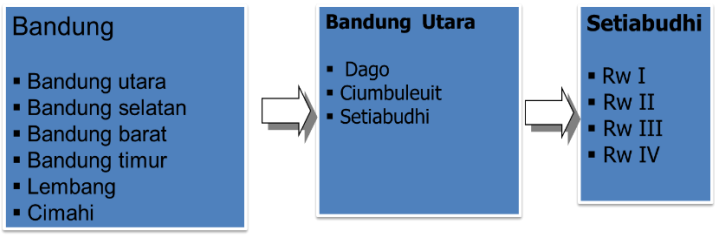
4. *Stratified random sampling* adalah metode yang efektif untuk membagi populasi responden menjadi kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam perancangan penelitian. Dengan metode ini, responden dipilih secara cermat untuk memastikan bahwa mereka bersama-sama mencerminkan seluruh populasi (Casteel, Bridier, 2021; Babin, Carr, Griffin, 2019; Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie, 2017; Wardhana et al, 2015). Sebagai contoh, seorang peneliti yang ingin menganalisis individu dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi dapat mengelompokkan responden berdasarkan pendapatan tahunan mereka, menciptakan sampel yang lebih kecil dan lebih mewakili dalam pengambilan data. Dengan menggunakan *stratified random sampling*, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka mencerminkan populasi yang lebih besar.

Strata	Anggota Populasi	Persentase (%)	Sampel
1	2	3	4 = (3 x 50)
SD	150	37,5	19
SMP	125	31,25	16
SMU	75	18,75	9
Sarjana	50	12,5	6
Jumlah	**400**	**100**	**50**

Gambar 4. 3 Gambar Contoh Stratified Random Sampling
Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber, 2023

5. *Multi-Stage sampling* adalah kombinasi dari berbagai metode sampling probabilitas. Biasanya, ada beberapa tahap

pengambilan sampel yang digunakan untuk mencapai sampel akhir (Casteel, Bridier, 2021; Babin, Carr, Griffin, 2019; Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie, 2017; Wardhana et al, 2015).



Gambar 4. 4 Gambar Contoh Multi-Stage Sampling
Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber, 2023

6. *Systematic stratified sampling* adalah kombinasi dari pengambilan sampel sistematis dan stratifikasi, di mana elemen dalam setiap strata dipilih dengan interval yang sama (Casteel, Bridier, 2021; Babin, Carr, Griffin, 2019; Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie, 2017; Wardhana et al, 2015).

Metode pengambilan sampel *non-probability* didasarkan pada diskresi peneliti dalam pemilihan sampel. Tipe pengambilan sampel ini umumnya bergantung pada keahlian peneliti atau ahli statistik dalam pemilihan sampel. Metode ini sering digunakan dalam tahap penelitian awal ketika tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan hipotesis tentang subjek penelitian. Dalam jenis pengambilan sampel ini, setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, dan parameter seleksi hanya ditentukan setelah sampel telah dipilih (Sukmawati, Salmia, Sudarmin, 2023; Tille, 2020; Trochim et al, 2015; Wardhana et al, 2015). *Non-probability sampling* terdiri dari:

1. *Convenience sampling* adalah metode pengambilan sampel non-probability yang digunakan ketika kendala waktu dan biaya menghalangi peneliti dari mengumpulkan data secara menyeluruh. Metode pengambilan sampel ini berdasarkan pada kemudahan dan ketersediaan responden daripada

representativitas. Dengan kata lain, peneliti memiliki kontrol terbatas atas siapa yang bisa diakses dan terbatas pada responden yang tersedia (Casteel, Bridier, 2021; Babin, Carr, Griffin, 2019; Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie, 2017; Wardhana et al, 2015). Sebagai contoh, peneliti yang ingin mengumpulkan data tentang penggunaan parfum dari produsen tertentu dapat menggunakan sampling kenyamanan. Dalam konteks ini, responden sampel dipilih berdasarkan kemudahan akses mereka ke meja survei dan ketersediaan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian. Dalam ringkasnya, sampling kenyamanan adalah cara yang hemat biaya untuk mengumpulkan data dengan cepat, tetapi penting untuk diingat bahwa ukuran sampel mungkin tidak mewakili populasi target.

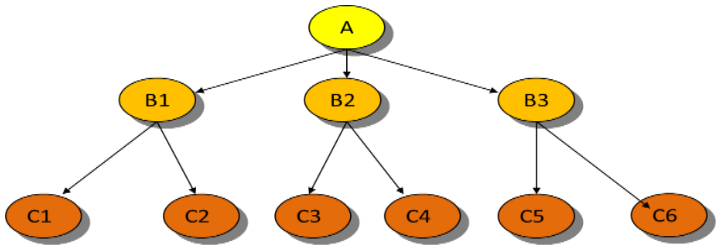
2. *Judgemental sampling* adalah metode yang efektif untuk membuat sampel sesuai dengan tujuan penelitian tertentu dan audiens target yang memungkinkan peneliti untuk memilih individu yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan mengesampingkan yang tidak memenuhi kriteria tersebut (Casteel, Bridier, 2021; Babin, Carr, Griffin, 2019; Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie, 2017; Wardhana et al, 2015). Sebagai contoh, jika seorang peneliti ingin memahami universitas mana yang akan dipilih oleh calon mahasiswa untuk mengejar gelar Magister mereka, peneliti dapat memilih sampel dengan pertanyaan "Apakah anda bermaksud untuk meneruskan ke Program Magister?" Hal ini memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria yang diinginkan akan menjadi bagian dari sampel.

3. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih elemen sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan atau bermakna dalam konteks penelitian. Metode ini digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kelompok tertentu atau ketika sulit atau

tidak praktis untuk menerapkan metode *sampling* probabilitas yang acak. *Purposive sampling* mengandalkan kebijaksanaan peneliti dalam memilih elemen sampel, sehingga seringkali subjektif (Casteel, Bridier, 2021; Babin, Carr, Griffin, 2019; Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie, 2017; Wardhana et al, 2015). Contoh *purposive sampling* yaitu misalkan seorang peneliti ingin melakukan studi tentang pengalaman mahasiswa yang memiliki disabilitas di sebuah perguruan tinggi. Peneliti mungkin menggunakan *purposive sampling* dengan memilih elemen sampel berdasarkan kriteria berikut: mahasiswa dengan disabilitas yang menggunakan kursi roda, mahasiswa dengan disabilitas yang memiliki gangguan penglihatan, mahasiswa dengan disabilitas yang memiliki gangguan pendengaran, mahasiswa dengan disabilitas yang memiliki spektrum autisme. Dalam contoh ini, peneliti secara sengaja memilih mahasiswa yang memiliki karakteristik khusus (yaitu jenis disabilitas) yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan metode purposive sampling, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang pengalaman mahasiswa dengan disabilitas tertentu dalam lingkungan perguruan tinggi.

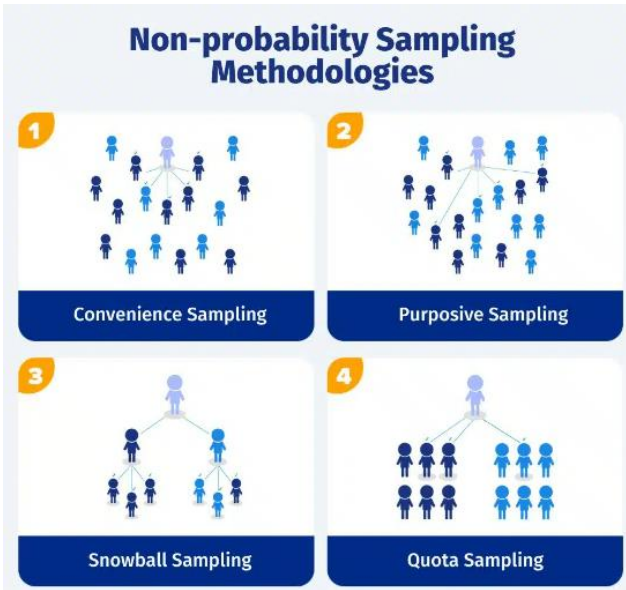
4. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel non-probability yang kuat dan efektif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari individu dengan karakteristik yang langka atau sulit ditemukan. Dalam jenis pengambilan sampel ini, subjek yang sudah ada digunakan untuk merujuk peserta baru ke dalam studi penelitian, memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sampel (Casteel, Bridier, 2021; Babin, Carr, Griffin, 2019; Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie, 2017; Wardhana et al, 2015). Sebagai contoh, dalam penelitian topik sensitif seperti AIDS, sulit untuk menemukan peserta yang bersedia. Dalam situasi ini, snowball sampling memungkinkan peneliti untuk mencari individu yang memahami topik dan mengumpulkan

data dari mereka, atau bahkan meminta mereka untuk mengumpulkan data dari orang lain.



Gambar 4. 5 Gambar Snowball Sampling
Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber, 2023

5. *Quota sampling* adalah metode yang efektif untuk mengumpulkan sampel dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan strata tertentu. Metode ini memastikan bahwa satu individu tidak bisa ada dalam dua kategori yang berbeda, yang bermanfaat untuk pengumpulan data yang lebih akurat (Casteel, Bridier, 2021; Babin, Carr, Griffin, 2019; Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie, 2017; Wardhana et al, 2015). Sebagai contoh, ketika produsen sepatu ingin memahami persepsi generasi milenial tentang merek sepatu, seperti kenyamanan, harga, dll., Pengambilan sampel kuota dapat digunakan untuk memilih hanya wanita yang termasuk dalam generasi milenial, karena tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan umpan balik tentang sepatu wanita. Keunggulan dari pengambilan sampel kuota adalah bahwa metode ini memberikan representasi yang lebih akurat dari populasi, karena memungkinkan peneliti untuk memilih sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian.



Gambar 4. 6 Metode Pengambilan Sampel Dengan Non-Probability Sampling
Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber, 2023

Sensus adalah metode di mana seluruh elemen atau anggota dalam populasi dipilih untuk dimasukkan dalam sampel, tanpa adanya pemilihan acak atau probabilitas. Sensus tidak termasuk dalam kategori *probability sampling* atau *nonprobability sampling*. Dengan kata lain, sensus melibatkan survei atau pengumpulan data dari seluruh populasi yang ada. Metode ini digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan data lengkap dan tidak ingin meninggalkan elemen mana pun dari populasi yang ingin diteliti. Keuntungan dari pengambilan sampel secara sensus adalah bahwa itu memberikan hasil yang tepat dan representatif untuk populasi tertentu karena tidak ada unsur acak yang terlibat. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan, seperti biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sensus, terutama jika populasi sangat besar (Casteel, Bridier, 2021; Babin, Carr, Griffin, 2019; Asiamah, Mensah, Oteng-Abayie, 2017; Wardhana et al, 2015). Contoh pengambilan sampel secara sensus melibatkan situasi di

mana pemerintah ingin menghitung jumlah penduduk di negara atau wilayah tertentu. Dalam kasus ini, sensus penduduk melibatkan pengumpulan data dari semua individu yang tinggal di wilayah tersebut tanpa mengandalkan sampel acak. Sensus ini memberikan data yang sangat akurat tentang jumlah penduduk, demografi, dan karakteristik lainnya.

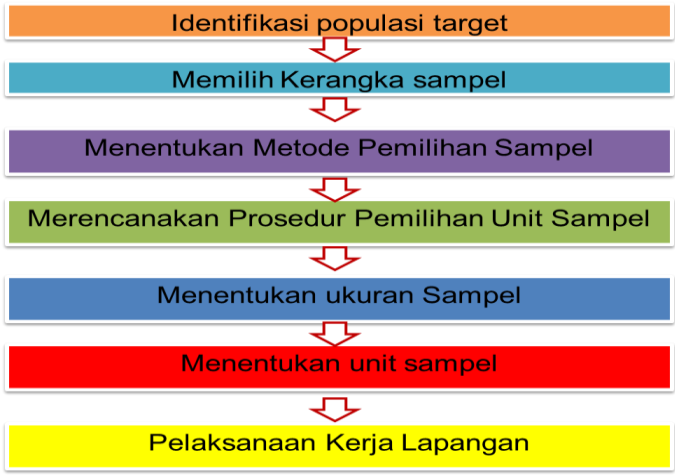
E. Menentukan Ukuran Sampel (*Sample Size*) dan Contohnya

Menentukan ukuran sampel yang sesuai adalah kunci utama dalam mengumpulkan data dalam studi riset pasar. Namun, bagaimana peneliti dapat menentukan jumlah yang tepat? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penentuan ukuran sampel? Dan bagaimana cara mengatur penyelenggaraan survei? Agar dapat secara efektif menentukan ukuran sampel yang cocok untuk penelitian Peneliti, penting untuk mempertimbangkan empat elemen kunci yang membentuk ciri-ciri pokok sampel, yaitu ukuran populasi, populasi sasaran, jumlah sampel, dan metode pengambilan sampel.

Ukuran populasi mencakup total individu dalam populasi yang menjadi subjek survei peneliti. Populasi sasaran merujuk pada kelompok individu yang secara spesifik menjadi target partisipasi dalam survei. Jumlah sampel adalah jumlah individu yang diundang untuk ikut serta dalam penelitian. Terakhir, metode pengambilan sampel adalah cara yang digunakan untuk memilih peserta survei.

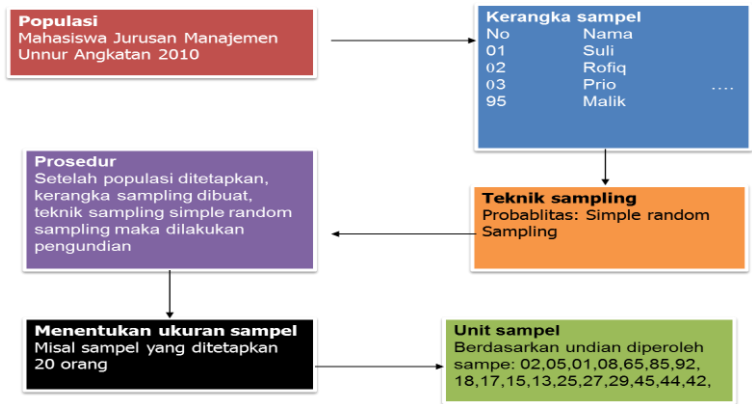
Dengan memahami faktor-faktor ini dan mempertimbangkannya, peneliti dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai untuk menentukan ukuran sampel yang sesuai dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu, memahami bagaimana penyebaran survei dan dampaknya terhadap ukuran sampel juga sama pentingnya untuk menjamin keberhasilan pengumpulan data (Creswell & Creswell, 2022; Mutua, 2021; Murphy, 2016; Wardhana et al, 2015; Levy & Lemeshow, 2013)

Prosedur penentuan sampel penelitian dapat diuraikan pada gambar berikut:



Gambar 4. 7 Prosedur Penentuan Sampel Penelitian
Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber, 2023

Contoh penentuan sampel dapat digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 4. 8 Contoh Penentuan Sampel Penelitian
Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber, 2023

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti dimana jumlah populasi diketahui dengan pasti, maka dapat digunakan pendekatan (Sukmawati, Salmia, Sudarmin, 2023; Mutua, 2021; Tille, 2020; Sugiyono, 2019; Wardhana et al, 2015) yaitu:

1. **Pendekatan Slovin**

Untuk populasi yang diketahui jumlahnya dengan pasti dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = tingkat kesalahan pemilihan anggota sampel sebesar 5%

Contoh:

Untuk secara teliti menilai dampak upah terhadap tingkat kepuasan kerja di kalangan 130 karyawan di PT. XYZ, dibutuhkan ukuran sampel minimum yang dapat meminimalkan tingkat kesalahan sampel sebesar 5%. Dengan menganalisis respons dari karyawan yang menjadi sampel ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kepuasan kerja di seluruh karyawan PT. XYZ. Dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%, berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil ?

$$n = \frac{130}{1 + 130(0{,}05)^2} = 98{,}11$$

Maka jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 99 orang.

2. **Pendekatan Krejcie dan Morgan**

Pendekatan ini didasarkan pada daftar penentuan jumlah sampel berdasarkan besaran populasi yang bisa dipakai untuk menentukan jumlah sampel sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Tabel Krejcie dan Morgan

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1.200	291
15	14	230	144	1.300	297
20	19	240	148	1.400	302
25	24	250	152	1.500	306
30	28	260	155	1.600	310
35	32	270	159	1.700	313
40	36	280	162	1.800	317
45	40	290	165	1.900	320
50	44	300	169	2.000	322
55	48	320	175	2.200	327
60	52	340	181	2.400	331
65	56	360	186	2.600	335
70	59	380	191	2.800	338
75	63	400	196	3.000	341
80	66	420	201	3.500	346
85	70	440	205	4.000	351
90	73	460	210	4.500	354

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
95	76	480	214	5.000	357
100	80	500	217	6.000	361
110	86	550	226	7.000	364
120	92	600	234	8.000	367
130	97	650	242	9.000	368
140	103	700	248	10.000	370
150	108	750	254	15.000	375
160	113	800	260	20.000	377
170	118	850	265	30.000	379
180	123	900	269	40.000	380
190	127	950	274	50.000	381
200	132	1.000	278	75.000	382
210	136	1.100	285	100.000	384

Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber, 2023

3. Pendekatan Gay, Mills dan Airasian

Untuk penelitian metode deskriptif, minimal 10% populasi, untuk populasi yang relatif kecil minimal 20%, sedangkan untuk penelitian korelasi diperlukan sampel sebesar 30 responden. Untuk penelitian eksperimen dan komparatif diperlukan sampel 30 responden untuk setiap kelompok yang akan dibandingkan.

4. Pendekatan Roscoe

Penentuan jumlah sampel sebagai berikut :

a. Rekomendasi untuk ukuran sampel berkisar antara tiga puluh hingga lima ratus elemen.
b. Jika sampel dibagi menjadi subsampel, maka jumlah minimum subsampel harus mencapai tiga puluh.
c. Dalam penelitian multivariat, termasuk analisis regresi multivariat, ukuran sampel sebaiknya sepuluh kali lebih besar dari jumlah variabel yang akan dianalisis. Sebagai contoh, jika terdapat tiga variabel independen dan dua variabel dependen, maka ukuran sampel yang diperlukan adalah lima puluh sampel.
d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana dan memiliki pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa berkisar antara sepuluh hingga dua puluh.

5. Pendekatan Frankel & Wallen

Penentuan jumlah sampel sebagai berikut :

a. Untuk jenis penelitian deskriptif, maka jumlah minimum harus mencapai seratus.
b. Untuk jenis penelitian korelasi, maka jumlah minimum harus mencapai lima puluh.
c. Untuk penelitian eksperimen dan komparatif, maka jumlah minimum harus minimal tiga puluh.

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti di mana jumlah populasi tidak diketahui dengan pasti, maka dapat digunakan pendekatan (Sukmawati, Salmia, Sudarmin, 2023; Mutua, 2021; Sugiyono, 2019; Wardhana et al, 2015). yaitu:

1. Interval penaksiran dengan menaksir parameter rata-rata μ dengan rumus:

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2}\sigma}{e} \right)^2$$

Contoh:

Seorang peneliti akan melakukan pengambilan sampel dari populasi mahasiswa Program Magister. Dalam populasi ini, diketahui bahwa rata-rata (μ) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa adalah 2,7, dan juga diketahui bahwa standar deviasi IPK mahasiswa adalah 0,25. Untuk menguji hipotesis ini berapa jumlah sampel yang diperlukan jika peneliti menginginkan tingkat keyakinan/kebenaran sebesar 95% dan *error estimasi* μ sebesar 0,05?

$$n = \left(\frac{(1{,}96)(0{,}25)}{(0{,}05)}\right)^2 = 24{,}01$$

Z = Nilai tabel t dengan uji 2 pihak pada tingkat *error* estimasi μ sebesar 0,05

σ = ukuran standar deviasi

e = tingkat kesalahan pemilihan sampel atau error estimasi μ sebesar 5%

Maka jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 24 orang.

2. Interval penaksiran dengan menaksir parameter proporsi p dengan rumus:

$$n = \left(\frac{Z^{2}{}_{\alpha/2}\, pq}{e^{2}} \right)$$

Contoh:

Seorang peneliti bertujuan untuk memperkirakan proporsi mahasiswa Program Magister yang mengandalkan angkutan kota saat pergi kuliah. Berdasarkan studi awal, ditemukan bahwa sebanyak 40% dari mahasiswa Program Magister menggunakan angkutan kota saat pergi ke kampus. Berapa sampel yang diperlukan jika dengan tingkat kepercayaan 95% dan kesalahan yang mungkin terjadi 0,10 ?

$$n = \frac{(1{,}96)(0{,}4)(0{,}6)}{(0{,}10)^2} = 47{,}04$$

Z = Nilai tabel t dengan uji 2 pihak pada tingkat *error* estimasi p = 0,05
p = probabilitas pengguna angkutan kota waktu pergi kuliah = 0,4
q = probabilitas bukan pengguna angkutan kota waktu pergi kuliah = 0,6
e = tingkat kesalahan pemilihan sampel atau error estimasi p sebesar 10%

Maka jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 48 orang.

3. Pendekatan Isac Michel
   a. Untuk menentukan sampel untuk menaksir parameter rata-rata (μ) yaitu:

$$n = \frac{NZ^2S^2}{Nd^2 + Z^2S^2}$$

Contoh:

Seorang peneliti berencana untuk mengambil sampel dari populasi mahasiswa Program Magister. Dalam populasi ini, terdapat pernyataan bahwa rata-rata (μ) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa Program Magister adalah 2,7, dan juga diberikan informasi bahwa standar deviasi IPK mahasiswa adalah 0,25. Berapa jumlah sampel yang diperlukan jika peneliti menginginkan tingkat keyakinan sebesar 95% dan error estimasi μ kurang dari 5%?

$$n = \frac{(175)(1{,}96)^2(0{,}25)^2}{(175)(0{,}05)^2 + (1{,}96)^2(0{,}25)^2} = 62$$

Maka jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 62 orang.

   b. Untuk menentukan sampel untuk menaksir parameter proporsi p yaitu:

$$n = \frac{NZ^2 pq}{Nd^2 + Z^2 pq}$$

Contoh:

Seorang peneliti akan mencoba mengestimasi proporsi mahasiswa dalam Program Magister. Berdasarkan studi awal, ditemukan bahwa 40% dari mahasiswa Program Magister menggunakan angkutan kota saat pergi kuliah. Berapa sampel yang diperlukan jika dengan tingkat kepercayaan 95% dan derajat penyimpangan sebesar 0,10 ?

$$n = \frac{(175)(1{,}96)^2(0{,}4)(0{,}6)}{(175)(0{,}1)^2 + (1{,}96)^2(0{,}4)(0{,}6)} = 60{,}38$$

Maka jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 61 orang.

4. Pendekatan Bernoulli

Rumus yang biasanya digunakan untuk menentukan jumlah sampel dalam kasus eksperimen Bernoulli atau pengujian binomial adalah rumus untuk menghitung jumlah sampel yang diperlukan untuk mencapai tingkat akurasi atau kepercayaan tertentu. Rumus ini dikenal sebagai rumus "*binomial proportion confidence interval*." Rumus ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan untuk mengestimasi proporsi keberhasilan dalam eksperimen Bernoulli dengan tingkat kepercayaan tertentu. Rumus ini umumnya ditulis sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2}$$

Di mana:

n = jumlah sampel yang diperlukan.

Z = z-score yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan.

Misalnya, jika peneliti ingin tingkat kepercayaan sebesar 95%,

peneliti akan menggunakan z-score yang sesuai dengan tingkat kepercayaan ini. Z-score dapat ditemukan dalam tabel distribusi normal standar.
p = estimasi proporsi keberhasilan dalam populasi.
Jika tidak memiliki estimasi awal, dapat menggunakan nilai 0,5 untuk asumsi yang paling konservatif.
e = *margin of error* (kesalahan margin) yang diinginkan dalam estimasi.

Contoh:

Seorang peneliti akan mencoba mengestimasi dengan jumlah populasi yang merujuk kepada mahasiswa di Indonesia yang menggunakan media pembelajaran *online*, dimana jumlah mereka tidak dapat ditentukan dengan pasti. Berapa sampel yang diperlukan jika dalam penelitian ini tingkat signitifikansi (a) digunakan sebesar 5%, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga nilai Z yang diperoleh adalah 1,96. Tingkat kesalahan margin (e) ditetapkan sebesar 10 %. Sementara itu, probabilitas kuesioner benar (diterima) atau salah (ditolak) masing-masing adalah 0,5?
Dengan memasukkan nilai-nilai ke dalam persamaan di atas, maka diperoleh:

$$n \geq \frac{[1{,}96]^2 0{,}5.0{,}5}{0{,}1^2}$$
$$n \geq \frac{[3{,}841]^2 0{,}25}{0{,}01}$$
$$n \geq \frac{0{,}9604}{0{,}01}$$
$$n \geq 96{,}04 = 96$$

Maka, jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96 orang.

5. Pendekatan Cochran

Penentuan jumlah sampel menurut rumus Cochran digunakan ketika penelitian bertujuan untuk mengestimasi proporsi dalam populasi. Rumus Cochran membantu menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk

menghasilkan estimasi proporsi yang memiliki tingkat kepercayaan tertentu dengan *margin of error* tertentu. Dengan kata lain, rumus ini membantu Peneliti memutuskan berapa banyak individu yang perlu diwawancarai atau disurvei agar hasilnya dapat dianggap cukup akurat. Rumus Cochran ini sering digunakan dalam studi survei pendapat, studi pasar, dan penelitian sosial lainnya. Rumus Cochran adalah salah satu rumus yang sering digunakan dalam penelitian survei, terutama ketika populasi besar dan belum diketahui varians populasi. Rumus Cochran untuk menentukan jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2}$$

Di mana:
n = jumlah sampel yang diperlukan.
Z = z-score yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan.
Misalnya, jika peneliti ingin tingkat kepercayaan sebesar 95%, peneliti akan menggunakan z-score yang sesuai dengan tingkat kepercayaan ini. Z-score dapat ditemukan dalam tabel distribusi normal standar.
p = estimasi proporsi keberhasilan dalam populasi.
Jika Peneliti tidak memiliki estimasi awal, peneliti dapat menggunakan nilai 0,5 untuk asumsi yang paling konservatif.
e = *margin of error* (kesalahan margin) yang diinginkan dalam estimasi.

Contoh:

Seorang peneliti akan mencoba mengestimasi dengan jumlah populasi yang merujuk kepada karyawan departemen SDM di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi keahlian bidang SDM, dimana jumlah mereka tidak dapat ditentukan dengan pasti. Berapa sampel yang diperlukan jika dalam penelitian ini tingkat signitifikansi (a) digunakan sebesar 5%, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga nilai Z yang diperoleh adalah 1,96. Tingkat

kesalahan margin (e) ditetapkan sebesar 10 %. Sementara itu, probabilitas kuesioner benar (diterima) atau salah (ditolak) masing-masing adalah 0,5?

Dengan memasukkan nilai-nilai ke dalam persamaan di atas, maka diperoleh:

$$n \geq \frac{[1{,}96]^2 0{,}5.0{,}5}{0{,}1^2}$$

$$n \geq \frac{0{,}9604}{0{,}01}$$

$$n \geq 96{,}04 = 96$$

Maka, jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96 orang.

6. Pendekatan Cohen

Ukuran sampel berdasarkan teknik analisis datanya. Ada empat faktor yang perlu dilihat dalam penentuan ukuran sampel agar dapat memenuhi *statistic power analysis* (kekuatan uji statistik) yaitu *sample size, significancy, directionality and effect size*.

$$n = L/F + u + 1$$

Dimana

n = Ukuran sampel

F = Effect size (didapatkan dari indeks Effect Size)

u = Banyaknya variabel yang terkait dalam penelitian

L = Fungsi Power dari u, diperoleh dari tabel Power

Contoh:

Jika diketahui tingkat kepercayaan sebesar 0,99 dan effect size (F2) = 0,1 dengan terdapat 5 variabel yang terkait dalam penelitian (u). Nilai t tabel dengan taraf signifikan 1% dan u = 5 adalah L = 19,76.

Maka n = (19,76 / 0,1) + 5 + 1 = 203,6 = 204

7. Pendekatan Bluman

Untuk menentukan jumlah minimum sampel dengan menggunakan *maximum error of estimate,* standar deviasi, dan nilai $Z\alpha/2$ dari derajat konfidensi.

Rumus *maximum error of estimate* :

$$E = Za/2(\sigma/n)$$

Rumus penentuan jumlah sampel :

$$n = (Za/2 \times \sigma)/ E)$$

Contoh :

Seorang peneliti berupaya mengestimasi kedalaman sungai rata-rata. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 99%, dia yakin bahwa perkiraannya akan tepat dalam batas jarak 2 kaki. Dari penelitian sebelumnya, variasi (standar deviasi) dalam pengukuran kedalaman sungai adalah 4,33 kaki. Dengan demikian, dengan tingkat kepercayaan sebesar 99% dan dengan batasan kesalahan sejauh 2 kaki dari kedalaman sebenarnya, ilmuwan tersebut memerlukan 32 pengukuran sampel untuk mendapatkan estimasi yang akurat.

8. Pendekatan Limeshow

Berikut adalah rumus Persamaan Limeshow:

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)}{d^2}$$

Keterangan:

n= jumlah sampel yang dicari

z= nilai tabel normal dengan alpha tertentu

p= fokus kasus

d= aplha (0.05) atau 5% dari tingkat kepercayaan 95%

Contoh:

Seorang peneliti akan mencoba mengestimasi dengan jumlah populasi yang merujuk kepada karyawan departemen SDM di Indonesia yang telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di departemen SDM, dimana jumlah mereka tidak dapat ditentukan dengan pasti. Berapa sampel yang diperlukan jika dalam penelitian ini tingkat signitifikansi (a) digunakan sebesar 5%, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga nilai Z yang diperoleh adalah 1,96. Tingkat kesalahan (d) ditetapkan sebesar 10 %. Sementara itu, probabilitas kuesioner benar

(diterima) atau salah (ditolak) masing-masing adalah 0,5? Dengan memasukkan nilai-nilai ke dalam persamaan di atas, maka diperoleh:

$$n \geq \frac{[1,96]^2 0,5.0,5}{0,1^2}$$
$$n \geq \frac{[3,841]^2 0,25}{0,01}$$
$$n \geq \frac{0,9604}{0,01}$$
$$n \geq 96,04 = 96$$

Maka, jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96 orang.

Ringkasan

1. Populasi adalah domain umum yang menjadi fokus penelitian untuk pengamatan atau analisis pada suatu wilayah dan periode tertentu. Terdapat dua jenis populasi, yaitu populasi terbatas, di mana jumlah anggota dapat diidentifikasi, dan populasi tak terbatas, dimana jumlah anggotanya tidak dapat ditentukan. Populasi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang berbeda, yaitu homogen dan heterogen. Populasi homogen terdiri dari unsur-unsur yang seragam dan tidak memerlukan pengukuran kuantitatif. Populasi heterogen terdiri dari unsur-unsur yang bervariasi secara alami dan memerlukan penetapan batas yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

2. Sampel adalah subset yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dari populasi yang lebih besar. Sampel mengandung karakteristik yang serupa dengan populasi yang lebih besar, yang memungkinkan penggunaannya dalam analisis statistik ketika populasi terlalu besar untuk mengakomodasi seluruh anggota atau pengamatan yang mungkin ada.

3. Pendekatan dalam metode pengambilan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: *probability sampling* dan *non-probability sampling*. *Probability sampling* melibatkan pemilihan sampel secara acak dari populasi, dengan tujuan

untuk mencerminkan populasi secara akurat dan memastikan hasil yang dapat diandalkan. *Probability sampling* terdiri dari *simple random sampling*, *cluster sampling*, *systematic random sampling*, *stratified random sampling*, *multi-stage sampling*, dan *systematic stratified sampling*. Di sisi lain, *non-probability sampling* melibatkan pemilihan sampel tanpa menggunakan metode acak, seringkali berdasarkan kenyamanan atau pertimbangan tertentu. *Non-probability sampling* terdiri dari *convenience sampling, judgemental sampling, purposive sampling, snowball sampling,* dan *quota sampling.*

4. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti di mana jumlah populasi diketahui dengan pasti, maka dapat digunakan pendekatan yaitu: pendekatan Slovin dan pendekatan Gay, Mills dan Airasian, pendekatan Krejcie dan Morgan, pendekatan Roscoe, dan pendekatan Frankel & Wallen. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti di mana jumlah populasi tidak diketahui dengan pasti, maka dapat digunakan pendekatan yaitu: interval penaksiran dengan menaksir parameter rata-rata μ, interval penaksiran dengan menaksir parameter proporsi p, pendekatan Isac Michel, pendekatan Bernoulli, pendekatan Cochran, pendekatan Cohen, pendekatan Bluman, pendekatan dan Limeshow.

Pertanyaan Latihan

1. Jelaskan yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan sampel dalam penelitian?
3. Jelaskan teknik-teknik pengambilan sampel dalam penelitian?
4. Jelaskan penentuan jumlah sampel dalam penelitian?

Diskusi Kelompok

Kasus:

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten XYZ atau DPRK XYZ adalah sebuah lembaga legislatif tunggal yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten XYZ di Provinsi PQR. DPRK XYZ memiliki 45 anggota yang berasal dari 11 partai politik yang berbeda, dengan Partai PQR memperoleh mayoritas suara. Pemimpin DPRK XYZ telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan sebagai hasil dari Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2019 dan mereka mulai menjabat pada 25 Oktober 2019 untuk periode 2019-2024.

Pertanyaan Diskusi Kelompok

1. Jelaskan populasi dalam penelitian di atas?
2. Jelaskan sampel dalam penelitian di atas?
3. Jelaskan teknik pengambilan sampel yang sesuai dalam penelitian di atas?
4. Jelaskan penentuan jumlah sampel yang sesuai dalam penelitian di atas?

F. Daftar Pustaka

Asiamah, N., Mensah, HK., Oteng-Abayie, EF. (2017). General, Target, and Accessible Population: Demystifying the Concepts for Effective Sampling. *The Qualitative Report*, 22(6),1607-1622

Babin, Barry., Carr, Jon., Griffin, Mitch. (2019). *Business Research Methods*. Boston: Cengage Learning

Babbie, Earl R. (2016). *The Basics of Social Research*. Boston: Cengage Learning

Banerjee, A., & Chaudhury, S. (2010). Statistics Without Tears: Populations and Samples. *Industrial Psychiatry Journal*, 19(1), 60-65

Bartlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organisational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. *Information Technology, Learning, and Performance Journal*, 19(1), 1-8.

Baškarada, S. (2014). Qualitative Case Study Guidelines. *The Qualitative Report*, 19(40), 1-18

Casteel, Alex., Bridier, Nancy L. (2021). Describing Populations and Samples in Doctoral Student Research. *International Journal of Doctoral Studies*, 16, 339-362

Creswell, J. W., & Creswell, D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches.* UK: London,

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. (4th ed.). Los Angeles, CA: Sage Publications.

Levy, Paul S., & Lemeshow, Stanley., et al. (2013). *Sampling of Populations: Methods and Applications*. New Jersey: Wiley

Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Murphy, Martin. (2016). *Population Definitions for Comparative Surveys in Education*. Australia: Australian Council for Educational Research

Mutua, Justice. (2021). *Population Sampling and Techniques*. Washington: Kindle

Patten, Mildred L., & Newhart, Michelle. (2017). *Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials*. Oxfordshire, England: Routledge

Remler, Dahlia K., & Van Ryzin, Gregg G. (2021). *Research Methods in Practice: Strategies for Description and Causation*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications

Robinson, O. C. (2014). Sampling in Interview-Based Qualitative Research: A Theoretical and Practical Guide. *Qualitative Research in Psychology*, 11(1), 25-41

Samsu. (2017) *Research Methods (Theory and Research Application of Qualitative, Quantitative, Mixed Methods, as well as Research & Development).* Edinburgh: Centre for the Study of Religion and Society

Singleton, Royce A., & Straits, Bruce C. (2017). *Approaches to Social Research*. Walton Street, Oxford: Oxford University Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmawati, Sukmawati., Salmia, Salmia., Sudarmin, Sudarmin. (2023). Population, Sample (Quantitative) and Selection of Participants/Key Informants (Qualitative). *Jurnal Edumaspul,* 7(1), 131-140

Tille, Yves. (2020). *Sampling and Estimation from Finite Populations*. New Jersey: Wiley

Trochim., Donnelly., et al. (2015). *Research Methods: The Essential Knowledge Base*. Boston: Cengage Learning

Wardhana, Aditya, et al. (2015). *Metode Riset Bisnis*. Bandung: Karya Manunggal Lithomas

TENTANG PENULIS



Dr. Zainuddin Iba SE., MM.

Lahir di Blang Dalam Baroh 1961. Menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi (jurusan Manajemen) Universitas Pakuan (UNPAK) Bogor tahun 1990. Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah kuala Banda Aceh tahun 2009. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Manajemen pada Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung tahun 2015. Pengalaman bekerja di PT. Winner Garment Manufacturing Corp, Bogor (1990-1993). PT. Grea Citra Lestari Bogor (1993-1994). PT. Indonesia Product Centre Sarinah Jaya Jakarta (1994-1996). PT. Kumagai Wika Joint Operation. Kota Bumi Lampung (1996-1998). Centurion Co Ltd. Jakarta, (1998-2000). Eastern Fashions Co Ltd, Jakarta (2001-2002). PT. Lombartex Indonesia Apparel Lhokseumawe Provinsi Aceh (2005-2007). Anggota DPRK Aceh Utara priode (2014-2019). Dosen Tetap Yayasan Kebangsaan Bireuen (2009-Sekarang). Ketua STIE Kebangsaan Bireuen (2013-2017). Ketua Program Pascasarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebansaan Indonesia (2017-2021). Wakil Rektor Bidang Akademik (2021-sekarang).



Dr (Cand). Aditya Wardhana, S.E., M.Si., M.M., CHRMP, CIRP, CHRA, CPP, CHRBP

Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Telkom. Menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi di Universitas Padjadjaran tahun 1997. Kemudian, penulis menyelesaikan studi Magister Sains di Universitas Padjadjaran tahun 2003 dan menyelesaikan studi Magister Manajemen di Universitas Pasundan tahun 2012. Saat ini penulis sebagai kandidat Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan. Penulis memiliki kepakaran di bidang manajemen sumber daya manusia (SDM). Penulis memiliki sertifikasi dalam bidang SDM yaitu Certified Human Resources Management Professional (CHRMP), Certified Industrial Relations (CIRP), Certified Human Resources Analyst (CHRA), Certified Personality Practicioner (CPP), dan Certified Human Resources Business Partner (CHRBP). Penulis memiliki pengalaman praktisi SDM di bagian Human Resource Development PT Perusahaan Gas Negara Tbk serta sebagai konsultan di berbagai BUMN seperti PT Surveyor Indonesia, PT Badan Klasifikasi Kapal Indonesia, PT Pertamina, PT BNI 46, PTPN VIII Jawa Barat, PT Biofarma, serta pada Kementerian Koordinator Perekonomian RI, dan Kementerian Perhubungan. Penulis aktif menulis berbagai buku dalam bidang manajemen sumber daya manusia serta memiliki Sertifikasi Penulis Buku Non-Fiksi dari Badan Sertifikasi Nasional Profesi (BSNP) RI. Penulis meraih penghargaan sebagai dosen dengan kinerja penelitian terbaik se-Jawa Barat dan Banten dari LLDIKTI Wilayah IV pada tahun 2022.

Email Penulis: adityawardhana@telkomuniversity.ac.id

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202116216, 22 November 2023
Pencipta		
Nama	:	**Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M dan Aditya Wardhana**
Alamat	:	Jl. Cendana No. 9, Kel. Lancang Garam, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh , Banda Sakti, Lhokseumawe, Di Aceh, 24351
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M dan Aditya Wardhana**
Alamat	:	Jl. Cendana No. 9, Kel. Lancang Garam, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh , Banda Sakti, Lhokseumawe, Di Aceh, 24351
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Metode Penelitian**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	20 November 2023, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000549171

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

METODE PENELITIAN

Buku ajar ini menjelaskan secara komprehensif mengenai metode penelitian dalam konteks revolusi industri 4.0 dengan memberikan pandangan sesuai denggan konsep metode penelitian itu sendiri yang disesuaikan dengan perkembangan industri digital saat ini yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses penelitian. Topik yang dibahas meliputi: Perspektif Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif; Proses Penelitian Kuantitatif, Masalah, Variabel, Dan Paradigma Penelitian; Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Pengajuan Hipotesis; Populasi dan Sampel; Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian; Teknik Pengumpulan Data Penelitian; Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian; Wawancara, Kuesioner, dan Observasi; Transformasi Data Ordinal Ke Data Interval Dan Uji Asumsi Klasik; Statistik Deskriptif, Inferensial, Parametrik, Dan Non-Parametrik; Pengolahan Data Ordinal Dan Analisis Statistik Deskriptif; Pengolahan Data Interval Dan Analisis Verifikatif; Pengolahan Data Dengan Analisis Jalur (Path Analysis); dan Pengolahan Data Dengan Analisis SMART-PLS. Buku ajar ini dapat menjadi panduan komprehensif dan praktis untuk memahami metode penelitian yang mengikuti perkembangan industri digital saat ini, dan merupakan bacaan penting bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami metode penelitian dan implementasinya.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI.
EC002023116216

ISBN 978-623-151-852-1
9 786231 518521

View publication stats